Alias.pdf
PDF

que penses-tu de mon papier pour la conférence https://www.iccs-meeting.org/iccs2027/

Oui. **À première lecture, je pense que le papier est tout à fait pertinent pour ICCS 2027**, mais je vois aussi plusieurs points qui pourraient faire la différence entre un papier accepté et un papier jugé « intéressant mais pas suffisamment convaincant ». Je me base ici sur le PDF fourni et sur le CFP officiel d'ICCS 2027.

ICCS 2027 cible explicitement les **scientific computing**, les **advanced numerical algorithms** et les **new algorithmic approaches to computational kernels and applications** ; le papier entre donc assez naturellement dans le périmètre.

iccs-meeting.org

Mon impression générale

Le cœur du papier est bon :

> **faire fonctionner l'Alias Method exactement avec des poids entiers arbitrairement grands, sans flottants ni fractions, tout en conservant un échantillonnage O(1).**

C'est une idée simple à comprendre, avec :

- une motivation concrète ;
- une construction algorithmique ;
- une preuve de correction ;
- des bornes théoriques ;
- une analyse des bits aléatoires ;
- une implémentation ;
- une application en chimie combinatoire ;
- une comparaison expérimentale avec plusieurs alternatives.

C'est exactement le type de combinaison **algorithm + théorie + application computationnelle** qui me paraît adapté à ICCS. Le CFP insiste d'ailleurs explicitement sur les nouveaux algorithmes et outils de calcul scientifique. iccs-meeting.org

Le papier fait actuellement **15 pages**, donc il est exactement au maximum autorisé pour un Full Paper ICCS 2027, références et annexes comprises. iccs-meeting.org

---

Mais j'ai identifié 5 points importants

1. Le message scientifique principal pourrait être beaucoup plus net

C'est probablement le point que je travaillerais **en premier**.

Actuellement, le papier présente successivement :

1. le problème des flottants ;
2. les fractions exactes ;
3. Rust-Alias ;
4. la preuve de Rust ;

5. le fait que Rust produit moins de cellules sans alias ;
6. votre nouvelle définition de `cs` ;
7. la preuve ;
8. le rejet de l'objet virtuel ;
9. les bits aléatoires ;
10. les expériences.

Tout cela est intéressant, mais le lecteur doit progressivement reconstruire lui-même **ce qui constitue réellement votre contribution**.

À mon sens, le message devrait être quelque chose comme :

> **The classical Alias construction can be generalized to arbitrary-size integer weights by choosing the cell size as the average weight rounded down. This yields an exact sampler whose table has tightly bounded size, whose sampling cost is independent of the magnitude of the weights, and which substantially reduces the random-bit cost compared with direct integer-weight implementations.**

C'est ça que je considère comme le **fil directeur**.

Et votre définition

$$cs = \left\lfloor \frac{w}{n} \right\rfloor$$

est vraiment le pivot conceptuel du papier.

Actuellement elle arrive assez tard, page 6. Je pense qu'il faudrait que le lecteur comprenne **beaucoup plus tôt pourquoi cette quantité est l'idée centrale**.

---

2. Il y a une tension entre « exact » et l'application chimique

C'est à mon avis le point scientifique le plus délicat.

Vous dites très fortement :

> « exact random sampling »

et :

> « unbiased »

mais dans l'application chimique, le poids de certains groupes est **estimé heuristiquement** lorsque le comptage exact est trop coûteux. Le papier le dit bien pages 11–12 : les poids viennent du calcul utilisé dans `nablachem`, et certaines estimations sont heuristiques. Alias

Donc il faut absolument distinguer :

Votre sampler est exact conditionnellement aux poids fournis.

Il ne rend pas exact un modèle dont les poids eux-mêmes sont des estimations.

C'est une distinction importante qu'un reviewer pourrait relever.

Je formulerais très explicitement quelque chose du genre :

> *Our method samples exactly from the discrete distribution defined by the supplied*

> *integer weights. It does not address the accuracy of the procedure used to estimate these weights.*

Ça protégerait beaucoup mieux le papier.

---

3. La comparaison avec Rust est intéressante, mais actuellement un peu trop centrale

Votre résultat sur Rust est intéressant :

- preuve de correction ;
- comparaison des nombres de cellules sans alias ;
- exemple où Rust fait moins bien ;
- proposition 2.

Mais le papier risque parfois de donner l'impression que **la contribution est essentiellement « nous corrigeons/améliorons Rust-Alias »**.

Alors que votre contribution est plus générale.

Rust devrait plutôt être présenté comme :

> **une motivation et un point de comparaison naturel montrant pourquoi la normalisation par le poids total n'est pas la bonne granularité.**

Votre vraie contribution est le passage :

$$w \quad \longrightarrow \quad cs = \lfloor w/n \rfloor$$

puis la construction autour de cette granularité.

Je déplacerais donc légèrement le centre de gravité de la section 2 vers la construction elle-même.

---

4. L'expérimentation est bonne, mais elle ne démontre pas encore complètement les grandes affirmations de l'abstract

C'est probablement le deuxième point que je renforcerais.

L'abstract affirme :

> “best available trade-off between sampling time, memory footprint, and randomness consumption”

et les résultats montrent effectivement une très bonne situation pour votre méthode. Le papier explique notamment que votre méthode est plus rapide que Rust-Alias à mémoire comparable, tandis que FLDR/ALDR consomment moins de bits dans certaines régions. Alias +1

Mais **« best available trade-off » est une affirmation assez forte**.

Je serais plus prudent dans le papier, sauf si vous formalisez réellement le critère de comparaison.

Par exemple, vos propres résultats montrent une situation plus nuancée :

- FLDR/ALDR peuvent être meilleurs en consommation de bits ;
- votre méthode est meilleure sur le temps/mémoire dans certaines régions ;

- Rust a un coût énorme en bits ;
- Fraction-Alias a un coût mémoire important.

C'est justement intéressant ! Il ne faut pas essayer de faire croire que votre algorithme gagne sur **tous** les axes.

Le résultat scientifique plus crédible est :

> **votre méthode offre un compromis particulièrement intéressant lorsque les poids nécessitent réellement l'arithmétique multiprécision.**

C'est déjà très fort.

---

5. Le lien avec « Computational Science » doit être rendu explicite

C'est particulièrement important pour ICCS.

Le CFP 2027 précise que la **pertinence explicite pour Computational Science est un critère déterminant**, et qu'un papier jugé trop spécialisé peut être desk-rejected avant même le reviewing scientifique. iccs-meeting.org

Votre application chimique est donc précieuse.

Mais actuellement elle arrive assez tard.

Je ferais davantage ressortir dès l'introduction :

> **This issue arises naturally in large-scale computational science applications where combinatorial spaces are represented by extremely large integer weights.**

Puis la chimie devient **la démonstration concrète**.

C'est beaucoup plus ICCS-compatible que de présenter le papier principalement comme un nouvel algorithme de génération aléatoire.

Un point théorique que je regarderais très attentivement

Il y a une chose que je voudrais vérifier avec vous avant de considérer le papier comme prêt.

Votre résultat central est :

$$n \leq \bar{q} \leq \left(1 + \frac{1}{cs}\right) n - 1.$$

Puis vous affirmez que les bornes sont tight. Alias +1

C'est un **très bon résultat**, mais la preuve est assez compacte et certaines étapes sont difficiles à suivre, notamment dans le cas $r > 0$.

Je pense qu'un reviewer algorithmique pourrait passer du temps dessus.

Et justement, ce serait dommage : **c'est l'un des éléments qui donne de la profondeur mathématique au papier.**

Je préférerais donc une preuve légèrement plus pédagogique, avec un petit lemme donnant intuitivement :

pourquoi l'introduction de l'objet virtuel transforme toujours le problème en une quantité totale divisible par cs,

puis pourquoi le nombre de cellules est immédiatement contrôlable.

Un autre point qui m'a sauté aux yeux

Il y a quelques formulations qui donnent une impression de papier encore en cours de finition.

Par exemple :

```
the code repository ... is available at GITHUB. de Antoine : a
compléter
```

page 10. Alias

Ça, évidemment, doit disparaître avant soumission.

Il y a également quelques petites coquilles/phrases maladroites en anglais :

- *the floating number have finite precision*
- *objects | objets*
- *later distribution*
- *in the case if*
- *optmality*
- *case study case*
- *non necessary*
- etc.

Ce ne sont pas des problèmes scientifiques, mais sur un papier de 15 pages avec une idée algorithmique assez subtile, **la qualité rédactionnelle joue beaucoup sur la facilité avec laquelle le reviewer peut comprendre la contribution**.

Mon diagnostic pour ICCS

Si je devais caractériser le papier sans lui attribuer une note ou un classement :

Dimension	Mon avis
Adéquation ICCS	**Très bonne**
Idée algorithmique	**Claire et intéressante**
Originalité	**Bonne**
Partie théorique	**Solide mais à mieux mettre en valeur**
Expérimentation	**Bonne base**
Application	**Très utile pour crédibiliser ICCS**
Fil narratif	**À améliorer**
Clarté du message principal	**À renforcer**

Dimension	Mon avis
Anglais / finition	**Encore à nettoyer**
Risque principal	**Les affirmations expérimentales un peu trop fortes**

ICCS annonce par ailleurs sélectionner environ **30 % des full papers** pour présentation et publication, donc le standard de sélection est loin d'être purement « adéquation au thème ». iccs-meeting.org

Et surtout : je pense que le papier a une bonne histoire.

L'histoire que je raconterais est :

problème → pourquoi les flottants échouent → pourquoi les solutions exactes existantes ne sont pas satisfaisantes → idée : changer l'échelle des cellules → construction → preuve → coût en bits → expérience à très grande précision → chimie combinatoire.

C'est une histoire beaucoup plus forte que :

Alias → Rust → notre variante → quelques comparaisons.

Si tu veux, je peux maintenant faire quelque chose de **beaucoup plus utile pour la soumission** : passer sur le papier **page par page, section par section**, et te dire précisément **« ici un reviewer ICCS risque de poser telle question »**, ↪ **« ici il manque une justification »**, ↪ **« ici cette affirmation est trop forte »**, ↪ **« ici il faut déplacer ce paragraphe »**, jusqu'à obtenir une version réellement prête à soumettre.

Sources

ChatGPT peut faire des erreurs. Vérifiez les informations importantes.